ПРЕСМЯТАНИЯ С ВЕКТОРИ В ПРОСТРАНСТВОТО. КРАТЪК СПРАВОЧНИК

■ Означения

Вектори означаваме с получер шрифт. Главна буква, например $\mathbf{P}$, означава радиусвектора на точката с това име. Двойка главни букви задават разлика на радиусвектори, например $\mathbf{AB}=\mathbf{B}-\mathbf{A}$ за кои да е точки A и B. Малка буква отговаря на кой да е вектор.

Двойка знаци | за вектор означават дължината му, например $|\mathbf{u}|$. Вектор с дължина 1 означаваме с $\hat{}$ или $\widehat{\ }$, например $\hat{\mathbf{u}}$ има посоката на $\mathbf{u}$ и $|\hat{\mathbf{u}}|=1$. Нулевият вектор е $\mathbf{0}$.

За всякакви вектори $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ означаваме с $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ и $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ скаларното и векторното произведения на $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$, а с $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]$ – смесеното произведение на трите вектора

$$(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w} \;=\; \mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w}).$$

Смесеното произведение е линейно по всеки от трите си аргумента и е изпълнено

$$[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] \;=\; [\mathbf{v}\,\mathbf{w}\,\mathbf{u}] \;=\; [\mathbf{w}\,\mathbf{u}\,\mathbf{v}] \;=\; -[\mathbf{w}\,\mathbf{v}\,\mathbf{u}] \;=\; -[\mathbf{v}\,\mathbf{u}\,\mathbf{w}] \;=\; -[\mathbf{u}\,\mathbf{w}\,\mathbf{v}].$$

Произведението е 0, когато и само когато участващите вектори са линейно зависими.

■ Уравнения

Права $(A,\mathbf{u})$ – минаваща през точка A и успоредна на вектор $\mathbf{u}$ – се задава с уравнение

$$\mathbf{u}\times\mathbf{AP}=\mathbf{0} \qquad \text{(пряко)}$$

или

$$\mathbf{P}=\mathbf{A}+s\,\mathbf{u} \qquad \text{(параметрично, с параметър } s\text{)},$$

където $\mathbf{P}$ е радиусвекторът на променливата точка върху правата.

Равнина $(A,\mathbf{n})$ с нормален вектор $\mathbf{n}$, минаваща през точка A се задава с уравнение

$$\mathbf{n}\cdot\mathbf{AP}=0 \qquad \text{(пряко)}.$$

Успоредна на вектори $\mathbf{u}\nparallel\mathbf{v}$ равнина през точка A, $(A,\mathbf{u},\mathbf{v})$, има уравнения

$$[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AP}]=0 \qquad \text{(пряко)}$$

и

$$\mathbf{P}=\mathbf{A}+s\,\mathbf{u}+t\,\mathbf{v} \qquad \text{(параметрично, с параметри } s \text{ и } t\text{)}.$$

■ Разлагане на вектор

Ако за векторите $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ е изпълнено $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]\neq 0$, кой да е вектор $\mathbf{p}$ се разлага по тях по единствен начин:

$$\mathbf{p}=\frac{[\mathbf{p}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]\mathbf{u}+[\mathbf{u}\,\mathbf{p}\,\mathbf{w}]\mathbf{v}+[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{p}]\mathbf{w}}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]}\,.$$

В частност, за кои да е два неуспоредни вектора $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$, кой да е вектор $\mathbf{p}$ по единствен начин се разлага по $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$:

$$\mathbf{p}=\frac{[\mathbf{p}\,\mathbf{v}\,(\mathbf{u}\times\mathbf{v})]\,\mathbf{u}+[\mathbf{u}\,\mathbf{p}\,(\mathbf{u}\times\mathbf{v})]\,\mathbf{v}+[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{p}]\,\mathbf{u}\times\mathbf{v}}{(\mathbf{u}\times\mathbf{v})^2}\,.$$

Ако векторът $\mathbf{p}$ е линейно зависим с $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ ($[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{p}]=0$), разлагането е

$$\mathbf{p}=\frac{[\mathbf{p}\,\mathbf{v}\,(\mathbf{u}\times\mathbf{v})]\,\mathbf{u}+[\mathbf{u}\,\mathbf{p}\,(\mathbf{u}\times\mathbf{v})]\,\mathbf{v}}{(\mathbf{u}\times\mathbf{v})^2}$$

или

$$\mathbf{p}=\frac{s_1\,|\mathbf{p}\times\mathbf{v}|\,\mathbf{u}+s_2\,|\mathbf{u}\times\mathbf{p}|\,\mathbf{v}}{|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|},$$

където s_1 и s_2 са равни на ±1 и по-точно $s_1=1$, когато посоките на $\mathbf{p}$ и $\mathbf{u}$ са в една и съща полуравнина спрямо тази на $\mathbf{v}$ и $s_2=1$, когато посоките на $\mathbf{p}$ и $\mathbf{v}$ са в една и съща полуравнина спрямо тази на $\mathbf{u}$.

Ако за векторите $\mathbf{u}$ и $\mathbf{n}$ е изпълнено $\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}\neq 0$, кой да е вектор $\mathbf{p}$ се разлага по единствен начин на вектор, успореден на $\mathbf{u}$ и вектор, отвесен на $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{p}}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}}\,\mathbf{u} + \frac{1}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}}\,(\mathbf{u}\times\mathbf{p})\times\mathbf{n}.$$

Същото може да се разглежда като разлагане, успоредно на права и на равнина.

При $\mathbf{n}\|\mathbf{u}$ разлагането е на успоредна и отвесна на $\mathbf{u}$ части:

$$\mathbf{p} \;=\; (\hat{\mathbf{u}}\cdot\mathbf{p})\,\hat{\mathbf{u}} + (\hat{\mathbf{u}}\times\mathbf{p})\times\hat{\mathbf{u}}$$

и може да се разглежда като успоредно и отвесно на права или на направление разлагане.

■ Проектиране върху вектор и права

Образът на вектор $\mathbf{p}$ при успоредно на $\mathbf{v}$ проектиране върху вектор $\mathbf{u}$ (предполагайки $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{p}]=0$) е съставката $\|\mathbf{u}$ от разлагането на $\mathbf{p}$ по $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{p}' \;=\; \frac{[\mathbf{p}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}\,\mathbf{u}$$

за кой да е вектор $\mathbf{a}$, линейно независим с $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$, например $\mathbf{a}=\mathbf{u}\times\mathbf{v}$.

Оттук образът на точка P при успоредно на $\mathbf{v}$ проектиране върху права $(A,\mathbf{u})$ (предполагайки $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AP}]=0$) е

$$\mathbf{P}' \;=\; \mathbf{A} + \frac{[\mathbf{AP}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}\,\mathbf{u}$$

за $\mathbf{a}$, както по-горе.

Точката P' може да се разглежда и като пресечницата на правите $(A,\mathbf{u})$ и $(P,\mathbf{v})$.

Отвесната проекция на вектор $\mathbf{p}$ върху $\mathbf{u}$ се получава при $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$:

$$\mathbf{p}' \;=\; (\hat{\mathbf{u}}\cdot\mathbf{p})\,\hat{\mathbf{u}},$$

отвесната проекция на точка P върху права $(A,\mathbf{u})$ има радиусвектор

$$\mathbf{P}' \;=\; \mathbf{A} + (\hat{\mathbf{u}}\cdot\mathbf{AP})\,\hat{\mathbf{u}},$$

а разстоянието между точката и правата, т. е. между точката и проекцията ѝ, е $|\hat{\mathbf{u}}\times\mathbf{AP}|$.

■ Проектиране върху равнина

Образът на вектор $\mathbf{p}$ при успоредно на $\mathbf{u}$ проектиране върху коя да е успоредна на $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равнина е линейно зависимата с $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ част от разлагането на $\mathbf{p}$ по $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{u}$ (предполагаме $[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{u}]\neq 0$):

$$\mathbf{p}' \;=\; \mathbf{p} - \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{p}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{u}]}\,\mathbf{u}.$$

Ако вместо това равнината е отвесна на вектор $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{p}' \;=\; \mathbf{p} - \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{p}}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}}\,\mathbf{u}.$$

Оттук проекцията на точка $\mathbf{P}$ върху равнина $(A,\mathbf{a},\mathbf{b})$ при успоредно на $\mathbf{u}$ проектиране се задава с

$$\mathbf{P}' \;=\; \mathbf{P} - \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{AP}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{u}]}\,\mathbf{u},$$

а ако равнината е $(A,\mathbf{n})$ – с

$$\mathbf{P}' \;=\; \mathbf{P} - \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{AP}}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}}\,\mathbf{u}.$$

Ориентираното разстояние на точката до равнината по направлението на $\mathbf{u}$ – положително, когато P е в полупространството относно равнината, в което сочи $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ или $\mathbf{n}$ – е съответно $\dfrac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{AP}]}{|[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\hat{\mathbf{u}}]|}$ и $\dfrac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{AP}}{|\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{u}}|}$.

Отвесното проектиране върху равнина е частен случай на даденото по-горе: $\mathbf{u}$ е успореден на $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ или $\mathbf{n}$, според това, как е зададена равнината. Така проекцията на вектор $\mathbf{p}$ върху

равнина с нормален вектор $\mathbf{n}$ е

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{p})\,\hat{\mathbf{n}},$$

а проекцията на точка P върху равнина $(A, \mathbf{n})$ има радиусвектор

$$\mathbf{P}' = \mathbf{P} - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{AP})\,\hat{\mathbf{n}}.$$

Ориентираното разстояние на точката P до равнината е $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{AP}$.

Централното (перспективно) проектиране върху равнина е друг частен случай – при него направлението на проектиране не е фиксирано, а се определя от проектираната точка и центъра на проектиране. За равнина $(A, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ и център на проектиране Z образът на точка P е прободът на правата ZP с равнината и се задава с

$$\mathbf{P}' = \mathbf{P} - \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{AP}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{ZP}]}\,\mathbf{ZP}.$$

■ Права и равнина

Ако $(A, \mathbf{u})$ и $(B, \mathbf{v})$ са неуспоредни прави, равнината $(A, \mathbf{u}, \mathbf{v})$ е тази, която съдържа първата права и е успоредна на или съдържа втората.

Равнината, съдържаща права $(A, \mathbf{u})$ и точка B, която не е върху правата, е $(A, \mathbf{u}, \mathbf{AB})$ или все едно $(B, \mathbf{u}, \mathbf{AB})$.

Условие за това правата $(A, \mathbf{a})$ да е успоредна на равнината $(B, \mathbf{u}, \mathbf{v})$ или да лежи в нея е $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}] = 0$. Равнината съдържа правата, ако освен това е изпълнено $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AB}] = 0$.

При $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}] \neq 0$ правата и равнината имат единствена обща точка X – правата пробожда равнината в тази точка:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} + \frac{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AB}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}\,\mathbf{a},$$

$\mathbf{AX}$ е успоредната на $\mathbf{a}$ част от разлагането на $\mathbf{AB}$ по $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{a}$, а X е образът на успоредното на $\mathbf{a}$ проектиране на A върху равнината.

■ Две прави

Правите $(A, \mathbf{u})$ и $(B, \mathbf{v})$:

- са успоредни при $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (съвпадат, ако освен това $\mathbf{u} \times \mathbf{AB} = \mathbf{0}$),
- се пресичат при $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AB}] = 0$ и
- са кръстосани, ако $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AB}] \neq 0$.

Когато правите са кръстосани съществува (и е единствена) права, която ги пресича и е отвесна към всяка от тях. Тя има направлението на вектора $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ и минава през точките с радиусвектори

$$\mathbf{A} + \frac{[\mathbf{AB}\,\mathbf{v}\,(\mathbf{u} \times \mathbf{v})]}{(\mathbf{u} \times \mathbf{v})^2}\,\mathbf{u} \qquad \text{и} \qquad \mathbf{B} + \frac{[\mathbf{AB}\,\mathbf{u}\,(\mathbf{u} \times \mathbf{v})]}{(\mathbf{u} \times \mathbf{v})^2}\,\mathbf{v}$$

– съответно върху първата и втората от дадените прави. Разстоянието между точките, или все едно между правите, е $|(\widehat{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}) \cdot \mathbf{AB}|$.

Когато двете прави се пресичат, посочените две точки съвпадат и са пресечницата X на правите. Точката X се намира и чрез

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} + \frac{[\mathbf{AB}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{a}]}\,\mathbf{u},$$

за кой да е линейно независим с $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ вектор $\mathbf{a}$, а също чрез

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} + ((\mathbf{AB} \times \mathbf{v}) : (\mathbf{u} \times \mathbf{v}))\,\mathbf{u},$$

където делим успоредни, т. е. пропорционални вектори.

За всеки две кръстосани прави $(A, \mathbf{u})$ и $(B, \mathbf{v})$ и нележаща на никоя от тях точка C съществува единствена права през C, пресичаща двете дадени. Тази права е общата на равнините през C и всяка от дадените прави и следователно е $(C, (\mathbf{u} \times \mathbf{AC}) \times (\mathbf{v} \times \mathbf{BC}))$.

Точките, в които правата пресича $(A,\mathbf{u})$ и $(B,\mathbf{v})$, имат радиусвектори съответно

$$\mathbf{C}-\frac{(\mathbf{u}\times\mathbf{AC})\times(\mathbf{v}\times\mathbf{BC})}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{BC}]} \qquad \text{и} \qquad \mathbf{C}-\frac{(\mathbf{u}\times\mathbf{AC})\times(\mathbf{v}\times\mathbf{BC})}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{AC}]}\,.$$

Условието двете прави да са кръстосани е необходимо и достатъчно за единственост на получаваната права. Такава права съществува, но не е единствена, ако дадените две прави са в една равнина с точката C, и не съществува, ако C е извън равнината на двете прави.

■ Три прави

Необходимо и достатъчно условие три прави с успоредни вектори $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ да са две по две неуспоредни и да не са успоредни на една равнина е $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]\neq 0$.

Условие за това три различни прави да се пресичат в една точка е две от тях да се пресичат (според условието по-горе) и пресечницата (от формулата по-горе) да удовлетворява уравнението на третата права.

Три прави $(A,\mathbf{u})$, $(B,\mathbf{v})$ и $(C,\mathbf{w})$ лежат в една равнина, когато и само когато

$$[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] \;=\; [\mathbf{AB}\,\mathbf{u}\,\mathbf{v}] \;=\; [\mathbf{BC}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] \;=\; 0\,.$$

Ако правите $(A,\mathbf{u})$, $(B,\mathbf{v})$ и $(C,\mathbf{w})$ са две по две неуспоредни и не са успоредни на една равнина, съществува единствен успоредник с върхове последователно върху първата, втората и третата прави и четвърти връх – дадена точка. Ако тази точка е D, другите три върха на успоредника имат радиусвектори

$$\mathbf{A}+\frac{[\mathbf{p}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]}\,\mathbf{u}, \qquad \mathbf{B}-\frac{[\mathbf{u}\,\mathbf{p}\,\mathbf{w}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]}\,\mathbf{v}, \qquad \mathbf{C}+\frac{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{p}]}{[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}]}\,\mathbf{w}, \qquad \text{където} \quad \mathbf{p}=\mathbf{AB}+\mathbf{CD}.$$

■ Две равнини

НДУ да се пресичат равнини $(A,\mathbf{m})$ и $(B,\mathbf{n})$ е $\mathbf{m}\nparallel\mathbf{n}$, т. е. $\mathbf{m}\times\mathbf{n}\neq\mathbf{0}$. Когато се пресичат, общите им точки образуват права с направлението на вектора $\mathbf{m}\times\mathbf{n}$. Отвесните проекции (не непременно различни) на A и B върху правата имат радиусвектори

$$\mathbf{A}+\frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{AB}}{(\mathbf{m}\times\mathbf{n})^2}\,(\mathbf{m}\times\mathbf{n})\times\mathbf{m} \qquad \text{и} \qquad \mathbf{B}+\frac{\mathbf{m}\cdot\mathbf{AB}}{(\mathbf{m}\times\mathbf{n})^2}\,(\mathbf{m}\times\mathbf{n})\times\mathbf{n}.$$

Общата права на равнини е и образът при проектиране върху едната от тях на коя да е права от другата равнина по направление, успоредно на тази равнина, но не на правата.

Когато равнините не се пресичат, те или са успоредни, или – когато $\mathbf{m}\cdot\mathbf{AB}=0$ – съвпадат.

■ Три равнини

Ако равнините $\alpha(A,\mathbf{a_1},\mathbf{a_2})$, $\beta(B,\mathbf{b_1},\mathbf{b_2})$ и $\gamma(C,\mathbf{c_1},\mathbf{c_2})$ са две по две неуспоредни (и никои две не съвпадат), всеки две от тях се пресичат в по една права. Векторите

$$\mathbf{a} \;=\; [\mathbf{b_1}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}]\,\mathbf{b_2}-[\mathbf{b_2}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}]\,\mathbf{b_1} \;=\; [\mathbf{c_2}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}]\,\mathbf{c_1}-[\mathbf{c_1}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}]\,\mathbf{c_2} \;=\; (\mathbf{b_1}\times\mathbf{b_2})\times(\mathbf{c_1}\times\mathbf{c_2})$$

$$\mathbf{b} \;=\; [\mathbf{c_1}\,\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}]\,\mathbf{c_2}-[\mathbf{c_2}\,\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}]\,\mathbf{c_1} \;=\; [\mathbf{a_2}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}]\,\mathbf{a_1}-[\mathbf{a_1}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}]\,\mathbf{a_2} \;=\; (\mathbf{c_1}\times\mathbf{c_2})\times(\mathbf{a_1}\times\mathbf{a_2})$$

$$\mathbf{c} \;=\; [\mathbf{a_1}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}]\,\mathbf{a_2}-[\mathbf{a_2}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}]\,\mathbf{a_1} \;=\; [\mathbf{b_2}\,\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}]\,\mathbf{b_1}-[\mathbf{b_1}\,\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}]\,\mathbf{b_2} \;=\; (\mathbf{a_1}\times\mathbf{a_2})\times(\mathbf{b_1}\times\mathbf{b_2})$$

са успоредни съответно на $\beta\cap\gamma$, $\gamma\cap\alpha$ и $\alpha\cap\beta$.

Ако две от правите имат общо направление, същото направление има и третата – тогава е вярно $\mathbf{a}\|\mathbf{b}\|\mathbf{c}$. Условието

$$\begin{vmatrix} [\mathbf{a_1}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}] & [\mathbf{a_1}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}] \\ [\mathbf{a_2}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}] & [\mathbf{a_2}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}] \end{vmatrix} \;=\; 0$$

или равнозначното му

$$[(\mathbf{a_1}\times\mathbf{a_2})\,(\mathbf{b_1}\times\mathbf{b_2})\,(\mathbf{c_1}\times\mathbf{c_2})] \;=\; 0$$

е необходимо и достатъчно за съществуване на общо направление.

Ако трите прави пресечници имат общо направление, те или и трите съвпадат, или са всички различни и успоредни, като при това не са в една равнина. Съвпадане е налице,

когато и само когато се изпълнява

$$[\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}\,\mathbf{c}']\,[\mathbf{a}\,\mathbf{b}'\,\mathbf{BC}] + [\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}\,\mathbf{CA}]\,[\mathbf{a}\,\mathbf{b}'\,\mathbf{c}'] \;=\; 0$$

където $\mathbf{b}'$ е кой да е вектор $\parallel\beta,\ \not\parallel\mathbf{a}$, а $\mathbf{c}'$ е кой да е вектор $\parallel\gamma,\ \not\parallel\mathbf{a}$. (В условието вместо $\mathbf{a}$ може да стои $\mathbf{b}$ или $\mathbf{c}$.)

Когато правите $\alpha\cap\beta$, $\beta\cap\gamma$ и $\gamma\cap\alpha$ нямат общо направление, те се пресичат в точка X, която тогава е и единствена обща точка за трите равнини:

$$\mathbf{X} \;=\; \mathbf{A} + \frac{[\mathbf{AB}\;\mathbf{b_1}\;\mathbf{b_2}]\,\mathbf{b} + [\mathbf{AC}\;\mathbf{c_1}\;\mathbf{c_2}]\,\mathbf{c}}{[\mathbf{a}\;\mathbf{a_1}\;\mathbf{a_2}]}.$$

НДУ за това трите равнини да се пресичат в единствена точка

$$\begin{vmatrix} [\mathbf{a_1}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}] & [\mathbf{a_1}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}] \\ [\mathbf{a_2}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}] & [\mathbf{a_2}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}] \end{vmatrix} \;\neq\; 0$$

включва и условието равнините две по две да се пресичат, т. е., всеки от $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ да е ненулев. Изразът отляво в условието е равен на всяко от $[\mathbf{a}\,\mathbf{a_1}\,\mathbf{a_2}]$, $[\mathbf{b}\,\mathbf{b_1}\,\mathbf{b_2}]$ и $[\mathbf{c}\,\mathbf{c_1}\,\mathbf{c_2}]$, което позволява условието да бъде изразено и чрез тях.

Пример за обща за три равнини точка е центърът на сферата, съдържаща несъравнинните точки A, B, C и D (описаната около тетраедъра $ABCD$ сфера). Тя е пресечницата на равнините през средите на AB, AC и AD, отвесни към тези отсечки и се задава с радиус-вектор

$$\mathbf{O} \;=\; \mathbf{Z} - \frac{\mathbf{AD}\cdot(\mathbf{AZ}+\mathbf{DZ})}{2\,[\mathbf{AB}\;\mathbf{AC}\;\mathbf{AD}]}\,(\mathbf{AB}\times\mathbf{AC}),$$

където

$$\mathbf{Z} \;=\; \frac{\mathbf{A}+\mathbf{B}}{2} + \frac{\mathbf{AC}\cdot\mathbf{BC}}{2\,(\mathbf{AB}\times\mathbf{AC})^2}\,(\mathbf{AB}\times\mathbf{AC})\times\mathbf{AB}$$

е радиусвекторът на центъра на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

■ Преобразования

На всяко отвесно или по друго направление проектиране върху права или равнина отговаря и огледално пренасяне (симетрия) спрямо същата права или равнина. Показаните по-горе изразявания на различните видове проектиране непосредствено водят и до изразяване на съответните огледални пренасяния. Ако проекцията на вектор $\mathbf{p}$ е $\mathbf{p}'$, а образът на $\mathbf{p}$ при огледално пренасяне е $\mathbf{p}''$, вярно е $\mathbf{p}''-\mathbf{p}'=\mathbf{p}'-\mathbf{p}$, т. е. $\mathbf{p}''=2\,\mathbf{p}'-\mathbf{p}$. Подобно, ако проекцията на точка P е P', а образът на P при огледално пренасяне е P'', вярно е $\mathbf{P}''=2\,\mathbf{P}'-\mathbf{P}$.

Въртене в положителна посока около вектор наричаме такова, което, гледано срещу посоката на вектора, изглежда като въртене в положителна посока във всяка отвесна на вектора равнина. Така посоката на вектора задава положителната посока на въртене. Положителната посока на въртене около ос е положителната относно посоката на тази ос.

Образът на вектор $\mathbf{p}$ при въртене на ъгъл φ около вектор $\hat{\mathbf{u}}$ е

$$\mathbf{p}' \;=\; (1-\cos\varphi)(\hat{\mathbf{u}}\cdot\mathbf{p})\,\hat{\mathbf{u}} + \cos\varphi\,\mathbf{p} + \sin\varphi\,(\hat{\mathbf{u}}\times\mathbf{p}),$$

а радиусвекторът на образа на точка P при въртене на ъгъл φ около ос $(A,\hat{\mathbf{u}})$ е

$$\mathbf{P}' \;=\; \mathbf{A} + (1-\cos\varphi)(\hat{\mathbf{u}}\cdot\mathbf{AP})\,\hat{\mathbf{u}} + \cos\varphi\,\mathbf{AP} + \sin\varphi\,(\hat{\mathbf{u}}\times\mathbf{AP}),$$

Ако точките A, B, C и D не са в една равнина и същото е вярно за точките A', B', C' и D', съществува единствено линейно преобразование, при което на A съответства A', на B – B', на C – C' и на D – D'. Нека при това преобразование P' е образът на коя да е точка P. Тъй като съответни при преобразованието са реперите $(\mathbf{AB},\mathbf{AC},\mathbf{AD})$ и $(\mathbf{A'B'},\mathbf{A'C'},\mathbf{A'D'})$ и спрямо втория изразяването на $\mathbf{A'P'}$ е със същите коефициенти като това на $\mathbf{AP}$ спрямо първия, образът P' се намира чрез

$$\mathbf{A'P'} \;=\; \frac{[\mathbf{AP}\;\mathbf{AC}\;\mathbf{AD}]}{[\mathbf{AB}\;\mathbf{AC}\;\mathbf{AD}]}\,\mathbf{A'B'} + \frac{[\mathbf{AB}\;\mathbf{AP}\;\mathbf{AD}]}{[\mathbf{AB}\;\mathbf{AC}\;\mathbf{AD}]}\,\mathbf{A'C'} + \frac{[\mathbf{AB}\;\mathbf{AC}\;\mathbf{AP}]}{[\mathbf{AB}\;\mathbf{AC}\;\mathbf{AD}]}\,\mathbf{A'D'}.$$

Пренасянето, въртенето и пр. описани преобразования на вектори и точки могат да се разглеждат като преобразования на какви да е пространствени обекти, задавани посредством тези два основни.

■ Триедър. Тетраедър

• Две пресичащи се равнини имат две ъглополовящи равнини. Ъглополовящите равнини съдържат общата на дадените равнини права и са отвесни една на друга. Всяка точка от ъглополовяща равнина е равноотдалечена от двете дадени равнини. Ако дадените равнини имат нормални вектори $\mathbf{m}$ и $\mathbf{n}$, тези на ъглополовящите са $\hat{\mathbf{m}}-\hat{\mathbf{n}}$ и $\hat{\mathbf{m}}+\hat{\mathbf{n}}$. Ориентираните разстояния до двете дадени равнини на точките от първата ъглополовяща са с еднакъв знак, а на втората – с различен.

Ъглополовящите равнини на триедър имат обща права. Тя минава през върха на триедъра и сключва равни ъгли със стените му. Ако равнините имат нормални вектори $\mathbf{n_1}$, $\mathbf{n_2}$ и $\mathbf{n_3}$, всеки с посока към вътрешността на триедъра, правата е успоредна на вектора

$$\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}\times\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}+\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}\times\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}+\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}\times\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}.$$

Съществува кръгов конус, на който ос е тази права, а отвесните ѝ проекции върху стените на триедъра са образуващи – това е вписаният в триедъра конус.

• Центърът на сферата, вписана в тетраедъра $ABCD$, е пресечницата на шестте ъглополовящи равнини при ръбовете на тетраедъра, или все едно – на осите на вписаните конуси на четирите триедъра с върхове – тези на тетраедъра. За намиране на центъра на вписаната сфера може да се пресече например оста на конуса с връх D с ъглополовящата равнина при кой да е от ръбовете AB, BC и CA. Така за радиусвектора на центъра получаваме:

$$\mathbf{D}+\frac{\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0}\cdot\mathbf{AD}}{(\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}-\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0})\cdot\mathbf{u}}\,\mathbf{u},$$

където $\mathbf{u}=\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}\times\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}+\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}\times\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}+\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}\times\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}$, а $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0}$, $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}$, $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}$ и $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}$ са единичните нормални вектори на равнините ABC, DBC, DCA и DAB, насочени към вътрешността на тетраедъра.

В стойността на знаменателя на горния израз, въпреки привидността, векторите $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0}$, $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}$, $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}$ и $\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}$ участват равноправно – той е равен на

$$-[\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}]+[\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}]-[\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{2}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0}]+[\hat{\mathbf{n}}_\mathbf{3}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{0}\ \hat{\mathbf{n}}_\mathbf{1}],$$

а размяната на кои да е два вектора обръща знака му.

• Равнина през ръб и ъглополовящата на срещуположната стена на триедър се нарича медианна равнина. Трите медианни равнини се пресичат в права – медиана на триедъра.

• Трите равнини, всяка от които е отвесна на стена на триедър и съдържа нейната ъглополовяща, имат обща права. Тази права сключва равни ъгли с ръбовете на триедъра. Съществува кръгов конус с ос тази права, за който ръбовете на триедъра са образуващи – описаният около триедъра конус.

• Ако никой от ръбовете на триедър не е отвесен към срещуположната стена, съществува единствена равнина през ръба, отвесна към стената. Трите такива равнини на триедъра имат обща права – ортоос на триедъра.

• Отсечката между връх на тетраедър и медицентъра на срещулежащата стена се нарича медиана на тетраедъра. Четирите медиани се пресичат в една точка – медицентър на тетраедъра. В същата точка се пресичат и отсечките между средите на двойките срещулежащи ръбове – бимедианите на тетраедъра. Медицентърът дели наполовина бимедианите и в отношение 3:1 медианите.

• В общия случай височините на тетраедър *не* се пресичат в една точка.